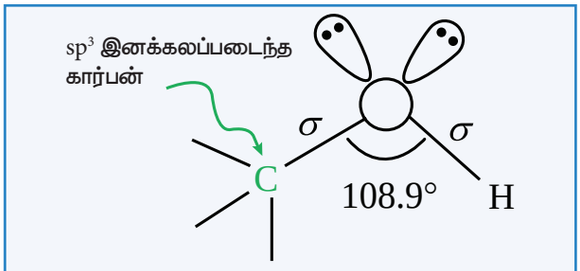
ஆல்கஹால் வினைசெயல் தொகுதியின் அமைப்பு

sp^3 இனக்கலப்படைந்த கார்பனுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள -OH தொகுதியின் அமைப்பானது நீர் மூலக்கூறில் ஹைட்ரஜனோடு இணைக்கப்பட்டுள்ள -OH தொகுதியின் அமைப்பினை ஒத்துள்ளது. அதாவது, V வடிவத்தை பெற்றுள்ளது. ஆக்சிஜனின் ஒரு sp^3 இனக்கலப்படைந்த ஆர்பிட்டால் கார்பனின் ஒரு sp^3 இனக்கலப்படைந்த ஆர்பிட்டாலுடன் நேர்கோட்டில் மேற்பொருந்தி ஒரு C-O, 'σ' பிணைப்பை ஏற்படுத்துகிறது. மேலும், ஆக்சிஜனின் மற்றுமொரு இனக்கலப்படைந்த ஆர்ப்பிட்டால் ஹைட்ரஜனின் 1s ஆர்ப்பிட்டாலுடன் நேர்கோட்டில் மேற்பொருந்தி O-H'σ' பிணைப்பை ஏற்படுத்துகிறது. ஆக்சிஜனின் எஞ்சியுள்ள இரண்டு sp^3 இனக்கலப்படைந்த ஆர்ப்பிட்டால்களில் ஆக்சிஜனின் தனித்த ஜோடி எலக்ட்ரான்கள் இடம் கொண்டுள்ளன. தனித்த இரட்டை – தனித்த இரட்டை விலக்கு விசையின் காரணமாக, மெத்தனாலின் C-O-H பிணைப்புக் கோணம் நான்முகியின் பிணைப்புக் கோணமான 109.5^0 ல் இருந்து 108.9^0 ஆக குறைந்து காணப்படுகிறது.



படம் sp^3 இனக்கலப்படைந்த கார்பன்.

ஆல்கஹால்களைத் தயாரித்தல்

நீர்த்த காரங்களுடன் ஆல்கைல்ஹாலைடுகளின் கருக்கவர் பொருள் பதிலீட்டு வினை, ஆல்கீனின் நீரேற்ற வினையின் மூலம் அதனை ஆல்கஹாலாக மாற்றுதல் மற்றும் கிரிக்னார்டு வினை பொருளை பயன்படுத்தி ஆல்கஹால்களைத் தயாரித்தல் ஆகிய வினைகளை நாம் ஏற்கனவே பதினோராம் வகுப்பில் கற்றிருந்தோம். அவ்வினைகளின் சுருக்கமான விளக்கம் பின்வருமாறு

1. ஆல்கைல்ஹாலைடுகளிலிருந்து

ஆல்கைல்ஹாலைடுகளை நீர்த்த NaOH உடன் வெப்பப்படுத்தும் போது ஆல்கஹால்கள் உருவாகுகின்றன. ஓரிணைய ஆல்கைல்ஹாலைடுகள் S_N2 வினை வழிமுறையில் கருக்கவர் பொருள் பதிலீட்டு வினைக்கு உட்படுகின்றன. ஈரிணைய மற்றும் மூவிணைய ஆல்கைல்ஹாலைடுகள் வழக்கமாக S_N1 வினை வழிமுறையில் பதிலீட்டு வினைக்கு உட்படுகின்றன.

$$R\text{-}X + NaOH(aq) \xrightarrow{\Delta} R\text{-}OH + NaX$$

R = t – பியூட்டைல், எனில் வினையானது t – பியூட்டைல் கார்பன் நேரயனி உருவாதல் வழிமுறையில் நிகழ்கிறது.

2. ஆல்கீன்களிலிருந்து

ஆல்கீன்களின் இரட்டை பிணைப்பின் குறுக்கே, கந்தக அமிலத்தின் முன்னிலையில் நீர் மூலக்கூறு சேர்க்கை வினை புரிவதால் ஆல்கஹால்கள் உருவாகின்றன. இச்சேர்க்கை வினையானது மார்கானிகாஃப் வினையினை பின்பற்றி நிகழ்கிறது.

எடுத்துக்காட்டு: $CH_3\text{-}CH{=}CH_2 + H_2O \xrightarrow{\text{அடர்.}H_2SO_4} CH_3\text{-}CH(OH)\text{-}CH_3$

புரப்பிலீன் — புரப்பன் - 2 - ஆல்

3. கிரிக்னார்டு வினைப் பொருளிலிருந்து

ஆல்டிஹைடுகள் / கீட்டோன்களுடன் உலர் ஈதர் முன்னிலையில் கிரிக்னார்டு வினைப்பொருளினை கருக்கவர் பொருள் சேர்க்கை வினை புரியச் செய்து பின் அமில முன்னிலையில்

XII U11-Hydroxy compounds.indd 114 18-01-2021 15:31:21